

Assignment3

作业 3：陨石图像生成

1. 项目简介

本次作业要求大家训练一个陨石图像生成模型。给定一批陨石训练图像，你需要学习这些陨石样本的视觉分布，并生成新的、看起来合理的陨石图像。

和分类任务不同，本次作业不需要预测类别标签，而是要求模型生成图像。你的结果将通过自动评价指标和人工查看的可视化结果共同评估。

2. 你会拿到什么

你会拿到一个压缩包：

Assignment3.zip

下载链接为：https://pan.baidu.com/s/1VugFndc0tYRSLatJxS_JVg?pwd=jg4r，提取码为 `jg4r`。

解压后包含以下内容：

```
assignment3/  
├─ evaluate_fid.py  
├─ inception_v3_google-0cc3c7bd.pth  
└─ meteorite/
```

其中，`meteorite/` 是本次作业的训练集，也是最终计算 FID 时使用的参考图像集合。这些图像来自前序项目中的陨石样本，已经经过前景提取并放置在白色背景上。

`evaluate_fid.py` 是官方评估脚本，用于计算你生成的图像和 `meteorite/` 中参考图像之间的 Fréchet Inception Distance，也就是 FID。本次作业只使用 FID 作为自动评价指标。

`inception_v3_google-0cc3c7bd.pth` 是评估 FID 时使用的 InceptionV3 预训练参数。请将它和 `evaluate_fid.py` 放在同一个目录下，评估脚本会优先加载这个本地参数文件。

评估时的目录结构应如下：

```
assignment3/  
├─ evaluate_fid.py  
└─ inception_v3_google-0cc3c7bd.pth
```

```
|— meteorite/  
|— generated_pictures/
```

3. 任务要求

你需要使用 `meteorite/` 中的图像训练一个生成模型，并最终生成 1000 张新的陨石图像用于评估。

你可以使用 GAN、Diffusion 等生成方法。

你可以根据自己的方法决定训练和生成图像的分辨率。评估脚本会在计算 FID 时将 `meteorite/` 中的参考图像和 `generated_pictures/` 中的生成图像等比例缩放，并用白色背景补成 InceptionV3 所需的统一输入尺寸。因此，最终提交的生成图像不要求和训练集原图尺寸完全一致。

所有同学都必须使用同一份 `meteorite/` 和同一个 `evaluate_fid.py` 进行最终评估，因此你在报告中填写的 FID 必须来自官方脚本。最终评估时，`generated_pictures/` 中应放置 1000 张由你的模型生成的图像。

4. 评估方式

请先使用你的模型生成 1000 张陨石图像，并将这些图像放入：

```
generated_pictures/
```

`generated_pictures/` 中应只包含这 1000 张用于评估的生成图像。确认数量正确后，再运行：

```
python evaluate_fid.py
```

评估脚本会比较以下两个文件夹：

```
meteorite/          # 官方参考图像  
generated_pictures/ # 你的生成图像
```

评估结果会保存到：

```
evaluation_results/fid_metrics.json
```

你不需要单独提交 `fid_metrics.json`，但需要将其中的 FID 分数写入 `report.pdf`。FID 越低越好。更低的 FID 表示你的生成图像在特征分布上更接近官方陨石图像。不过，FID 不是完

美指标：如果生成结果模式坍塌，或者图像质量很差，都会影响最终评价。因此，除了 FID 之外，你还需要在报告中展示一张九宫格图像，用于展示你认为最好的生成结果。

5. 九宫格展示要求

除了 FID 分数，你还需要在 `report.pdf` 中放入一张 3 x 3 的九宫格图片，其中包含你认为质量最好的 9 张生成陨石图像。你可以根据视觉效果手动挑选这 9 张图片。

九宫格格式示例：



6. 提交内容

最终需要提交两部分：

```
student_id_name_assignment3_report.pdf
```

student_id_name_assignment3_code.zip

具体要求如下：

- `student_id_name_assignment3_report.pdf`：你的实验报告。
- `student_id_name_assignment3_code.zip`：训练使用的代码压缩包，只需要包含训练代码和必要的配置文件或脚本，不需要包含训练集、生成的数据集、生成图像、评估结果文件或模型权重。

报告中需要说明：

- 你具体如何实现生成模型，包括模型类型、网络结构或使用的预训练模型。
- 关键训练参数的选择，例如图像分辨率、batch size、训练轮数、学习率、优化器、数据增强方式等。
- 你的 FID 分数和对生成结果的分析。
- 你为了提升效果做了哪些尝试，例如调整模型结构、训练策略、数据预处理、采样方式或超参数等。
- 一张 3 x 3 九宫格，展示你认为最好的 9 张生成陨石图像。
- 对实验结果的思考，例如模型有哪些不足、哪些改动有效、后续还可以如何改进。

7. 截止时间

- 2026年05月20日 23:59